



سِجِلُ المَشْرُوعِ

رحلة القرآن – الفكرة من أول يوم، وكل تعديل وليه اتعمل

آخر تحديث: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ (تحديث ٧)

الملف ده بيتحدّث مع كل تعديل. الغرض منه إن أي حد (إنت بعد سنة، أو حد بيساعدك) يفهم **ليه** اللعبة بالشكل ده – مش بس إيه اللي فيها. القرار من غير سببه بيتنقض بالغلط.

الفكرة الأصلية – ٨ أغسطس ٢٠٢٦

الطلب الأول بالحرف: «عايز أعمل أداة أديها سورة من سور القرآن، تعملي عليها لعبة تفاعلية تشتغل بسهولة من أي حد معاه اللينك... موجهة للأطفال ٦-١٥ سنة.»

الشروط اللي اتحطت من البداية وفضلت محكومة لحد النهاردة:

- **سهولة الفتح** – من غير تنزيل ولا تسجيل معقّد
- **تتبع بلينك** – أي حد يفتحها ويلعب
- **للأطفال** – لغة بسيطة وتصميم مبهج، مش تطبيق «جاد»
- **مجانية** – من غير سيرفر ولا تكلفة شهرية

ابتدينا بسورة القمر كتجربة، وقرارنا من أول يوم إن نص القرآن **يتجاب من مصدر موثوق مش يتكتب بالأيدي** – عشان استحالة يحصل خطأ في حرف.

الخط الزمني – إيه اللي اتعمل وليه

١ من سورة واحدة للمصحف كله

بدأنا بالقمر، بعدها جزء عمّ، وبعدها **المصحف كامل** (١١٤ سورة، ٦٢٣٦ آية).

ليه: لأن تحديد سور معيّنة بيقل الباب على أي حلقة بتحفظ حاجة تانية. **النتيجة:** اللعبة بتولّد التحديات **تلقائيًا** من أي مدى آيات – يعني بتشتغل على أي حته في المصحف.

٢ مشكلة الموبايل – وأول تحوّل كبير

اللعبة كانت ملف على الكمبيوتر. اتضح إن **الموبايل مش بيفتح ملفات HTML** اللي بتتبع على واتساب أو الإيميل.

الحل: استضافة مجانية على GitHub Pages → بقى فيه **لينك** يفتح على أي جهاز. ده كان شرط أساسي عشان اللعبة توصل لحد أصلًا.

٣٠ اللعب الجماعي والحلقات

اتضافت المسابقات المباشرة، وبعدها نظام الحلقات كامل: المعلم يعمل حلقة، بيعت رابطها، الطلاب يدخلوا مرة واحدة وتفضل عندهم، واجب أسبوعي، وترتيب أسبوعي.

قرار مهم اتأخذ هنا: المسابقة **ما تعتمدش على شاشة المعلم** – لو قفل موبايله أو النت قطع لحظة، المسابقة بتكمل لوحدها. اتعملت كده بعد ما اكتشفنا إن المسابقة كانت بتقف لما المعلم يخفي التويب.

٤٠ التبسيط الكبير – أهم تحوّل في المشروع

الملاحظة اللي غيّرت كل حاجة: «الواجهة الأساسية معقدة قوي، حتى المعلمين مش عارفين يتعاملوا معاها.»

اتعادت الواجهة من الصفر: بايين بس في الأول (**طالب / معلم**)، وبعدها **زرار واحد كبير** يوديك للي المفروض تعمله دلوقتي، وتلات اختيارات تحته، وكل حاجة متقدمة اتخبّت وراء .

الدرس: الميزة اللي المستخدم مش لاقاها = ميزة مش موجودة. ده الدرس اللي رجع يتكرر أكثر من مرة بعد كده.

٥٠ طبقة الأطفال

ثيمات حسب العمر، شخصية كرتونية (ولد/بنت) بتتفاعل مع إجاباتك، ٢٩ رسمة لأبطال السور (سورة الفيل بطلها فيل)، احتفالات ونجوم ومستويات.

٦٠ مراجعة أمنية شاملة

قبل ما تنتشر اللعبة على ناس حقيقية، اتعملت مراجعة كاملة. الأخطر اللي اتلقى: **ثغرة تسمح لطالب شاطر يحقن كود يتنفذ على أجهزة كل اللي في الحلقة** – واتقفلت. واتحطت قواعد حماية بتمنع الغش في النقاط، وإغراق قاعدة البيانات، والعبث بحسابات غيره.

القاعدة اللي بنمشي عليها: بعد أي تعديل في الحماية، بنجرب **نخترقها بنفسنا** ونتأكد إنها بترفض. القواعد الغلط أخطر من غير قواعد.

٧٠ دفعة المتعة والاستمرارية

تطبيق يتثبت على الموبايل ويشغل بدون نت · وضع التسميع (الآية نقط وتكشفها كلمة كلمة) · صوت القارئ · ألبوم بطاقات السور · سباق الدقيقة · تخصيص الشخصية · مشاركة الإنجاز كصورة.

ليه دي بالذات: الحفظ محتاج تكرار يومي. الحاجات دي بتدي الطفل سبب يرجع بكرة – مش بتعلمه حاجة جديدة، بتخليه يكمل.

٨٠ رحلات المواضيع

السور الطويلة في جزء عم (النبأ، النازعات، عبس، المطففين) اتقسمت لمحطات حسب موضوعها، كل محطة بقصتها.

القرار الفني: تقسيم المواضيع وقصصها مكتوبة بالإيد (ده الجزء اللي محتاج بني آدم)، والأسئلة بتتولد تلقائيًا. لو الأسئلة اتكتبت بالإيد كمان، كانت ٤ سور هتاخذ شهور. كده إضافة سورة جديدة بقت شغل ساعة.

٩٠ السور الطويلة – أكبر فجوة اتكشفت

السؤال اللي كشفها: «لو الطفل بيحفظ البقرة ووصل لآية ٢٠٠ وعازي يراجع حاجة قديمة، هيتعامل معاها إزاي؟»

الاختبار أثبت إن اللعبة كانت مبنية على مقاس جزء عم: طفل حافظ ٤٠ آية من البقرة كانت اللعبة توريله ☆☆☆ كأنه معملش حاجة، ومفيش طريقة يرجع لمقطع قديم غير إنه يفتكر أرقام الآيات.

الحل: المقطع بقى = صفحة مصحف، والسورة بقت خريطة مربعات ملونة، والمراجعة بقت ضغطة على مربع.

ليه صفحة المصحف بالذات؟ لأن ده اللي المعلم والطفل بيتكلموا بيه فعلاً: «احفظ صفحة». مش ١٠ آيات ولا ربع صفحة.

١٠٠ الطفل اللي جه حافظ من قبل

الملاحظة: «لو الطفل خلاص حافظ ١٠٠ آية وهيبدا معايا من ١٠١ القديم ده مش متسجل عندك.»

دي كانت هتكسر الخريطة كلها – الطفل هيشوف ١٠٠ مربع فاضي يعني «إنت مش حافظ حاجة». اتعمل نظام الإعلان: الطالب أو معلمه يقول حافظ لحد فين.

وأهم قرار فيها: اللي بيتعلن بيبقى أزرق مش أخضر – «قال إنه حافظها» غير «اختبرناه فيها». والأزرق ما يياخدش نجوم. ليه: لو أخذ، أي طفل يكتب ٢٨٦ وياخد مستوى بلاش، ويبقى الترتيب الأسبوعي بلا معنى. والمكسب الجاني: تحويل الأزرق لأخضر بقى هدف بيشد الطفل للمراجعة.

١١ الجهاز المشترك والحساب

«أنا وأخويا شغالين من جهاز واحد» → شاشة «مين بيلعب؟» عند الفتح وتبديل بضغط. و«لو الجهاز باظ واشترت تليفون جديد؟» → كشف إن التأمين بالإيميل كان بيحفظ **ملخص بس** مش الملف كامل – يعني مكنش هيرجع التقدّم فعلاً. اتصلح واتجرب.

١٢ لوحة المالك اتبنت من جديد

فحص للوحة كشف إنها كانت بتقرا نص النظام بس: **الطالب الي بيلعب لوحده مكانش موجود فيها** لأنها بتحسب لاعبية المسابقات بس، ونظام الحلقات كله مكانش ظاهر.

واتعمل فهرس خفيف: اللوحة كانت بتحمل ملفات المستخدمين كاملة (١٥ ك.ب للواحد) مع كل ضغطة بحث. بقى فيه سطر ٨٠ بايت لكل مستخدم للعرض، والملف الكامل مبيتفتحش إلا لما تدخل على شخص بعينه.

١٣ المراكز – مستوى صلاحيات جديد

مراكز اشتركت، وكل مركز مديره عايز يتابع معلميه. اتضاف دور **مدير المركز** بين المالك والمعلم.

القرار في الصلاحيات: المدير يشوف كل حاجة عن معلميه ويقدر يضم ويشيل منهم – **لكن مايعدلش حلقاتهم ولا واجباتهم**. عشان مايخبطش شغل المعلم. ويبستلم مركزه **بإيميله هو** مش بالكود لوحده – عشان الكود لو وصل لحد ثاني مايقدرش يستلمه.

وليه مرآة خفيفة مش قراءة مباشرة: المدير مابقراش بيانات المستخدمين أصلاً – بيقرأ نسخة مختصرة خاصة بمركزه بس. كده مستحيل مركز يشوف بيانات مركز ثاني، والحماية محكومة من الخادم مش من الواجهة.

١٤ مراجعة صلاحيات المراكز – وثغرتين اتقفلوا

الأسئلة الي كشفتهم: «هل ينفع مدير المركز يغير الإيميل؟ وهل ينفع معلم يغير الميل المربوط بحسابه؟»

الفحص أثبت إن الواجهة مكانش فيها أزرار، **لكن القواعد كانت سايبية:** مدير يفهم شوية تقنية كان يقدر **يحوّل ملكية مركزه لإيميل ثاني من غير علم المالك**. وكمان أي حد معاه كود المركز كان يقدر يقرأ **إيميل المدير**.

اتقفلوا الاتنين: بيانات الملكية بقت للمالك بس، والمركز مابقاش مقروء ككل – بياناته العامة بس.

وكود الانضمام اتفصل عن هوية المركز: المركز له رقم ثابت، وكود انضمام منفصل يقدر المدير يدوره في أي وقت فيموت القديم فوراً – **من غير ما تتحرك أي بيانات**. الحل الأول كان بينقل المركز كله لرقم جديد، وده كان بيتعارض مع قاعدة «المدير مايعملش مراكز».

١٥ إدارة الطلاب والي كان ناقص فعلاً

سؤال عن «التعليق المؤقت للطلاب» كشف حاجة أكبر: **المعلم مكانش قادر يشيل طالب من حلقة أصلًا** – الطالب هو الي يخرج بنفسه بس.

اتعمل مستويين: تعليق (يفضل في الحلقة بس مايدخلش المسابقات ولا الترتيب – للسفر أو المرض) وإخراج (يخرج من الحلقة ونجومه وتقدمه يفضلوا عنده كالمين). والحظر الشامل اتأجل عن قصد: الطالب مالوش كلمة سر فيقدر يفتح ملف جديد – فالحظر كان هيدّي إحساس أمان كاذب.

١٦ هوية المركز

كل مركز بقى له لوجو ونبذة ووسائل تواصل – واللوجو بيظهر على كارت الحلقة عند الطالب، وزر يفتح كارت فيه أزرار اتصال وواتساب وموقع شغالة. يعني ولي الأمر يوصل للمركز من جوه اللعبة.

١٧ لوحة المالك: من مراقبة لتشغيل

سؤال «اللوحة ناقصة إيه؟» كشف إنها بتقيس نص النظام بس – الطالب اللي بيلعب لوحده مكانش موجود فيها أصلاً. واتصلح كمان عيب أداء: كانت بتحمل ملفات المستخدمين كاملة مع كل ضغطة بحث.

وأهم إضافة: «شوف شاشته». لما معلم يقول «الواجب مش ظاهر»، بقيت تشوف شاشته بنفسك بدل ما تسأله عشر أسئلة. ومعاها زر بلاغ جوه اللعبة ورسائل موجهة – فالتواصل بقى في الاتجاهين.

١٨ أخطر سؤال: «أخاف حد يزهدق ويسيب اللعبة»

الفحص لقي إن المحفزات كتيرة (سلسلة، نجوم، ألبوم، سباق، ترتيب) – فالمشكلة مش نقص تحفيز. المشكلة الحقيقية اتضحت في ثلاث حاجات:

(١) **السلسلة كانت قاسية:** غياب يوم واحد كان بيصفر ٤٠ يوم. ودي أشهر لحظة انسحاب في تطبيقات العادات: «خلاص ضاع مجهودي». الحل: درع كل ٧ أيام يحمي غياب يوم.

(٢) **اللعبة مش قادرة توصل لحد.** مفيش إشعارات (محتاجة سيرفر). الحل الواقعي في بيتنا: المعلم يشوف مين غاب ويبعتله واتساب بضغطة – هو صاحب العلاقة، مش التطبيق.

(٣) **لو المعلم زهدق، ٢٠ طالب بيروحوا معاه.** والمعلم مالوش نجوم ولا ألبوم. الحل: ملخص أسبوعي يستقبله أول ما يفتح – بيديه سبب يرجع.

واتضاف دايرة المصحف كله (٦٠٤ صفحة) لأن الطفل اللي بيخلص جزء عم كان بيعس إنه «خلص» – دلوقتي بيشف إنه في أول الطريق.

١٩ مواعيد الحلقة ونقل المعلم

المعلم بقى يحدد أيام حلقة وساعتها، والطالب بيتنبه يوم الحلقة. ومدير المركز بقى ينقل حلقة من معلم لمعلم بكل طلابها وواجباتها ونقاطها.

القرار الفني: النقل مايلمسش بيانات المعلمين مباشرة – بيتكتب «صندوق وارد» لكل طرف، وكل واحد جهازه بيطلبه لما يفتح. كده مفيش صلاحية كتابة على حساب حد.

أخطر نقطة كانت: النظام كله معتمد على إيميل واحد. لو حصل حاجة للحساب، محدش يقدر يدير حاجة. اتضاف مالك احتياطي – إيميل ثاني بنفس الصلاحية. ومعاها تنبيه لو عدّى أسبوع من غير نسخة احتياطية. وصفحة «إيه الجديد» عشان المعلمين يعرفوا الجديد.

القرارات الكبيرة وأسبابها

القرار	السبب
الطالب من غير كلمة سر	الأطفال مش هيفتكروا كلمات سر. البديل: كود استعادة + حساب اختياري بإيميل
المعلم لازم إيميل	حلقاته ما تضيعش لو الموبايل ضاع + يمنع أي زائر يعمل حلقات عبثية
«محفوظ سابقًا» بلا نجوم	يمنع الغش ويحول المراجعة لهدف
صور الأطفال جوه الحلقة بس	دي صور أطفال – مسؤولية مش ميزة. والمعلم يقدر يشيل أي صورة
الأسئلة تتولد تلقائيًا	عشان تشتغل على أي مدى آيات في المصحف، ومن غيرها المشروع ماكانش هيكبر
المقطع = صفحة مصحف	ده اللي الناس بتتكلم بيه فعلاً
الأخطاء ترجع بعد ٣ و ٧ و ٣٠ يوم	المراجعة المتباعدة – الطريقة المثبتة علميًا لتثبيت الحفظ
مفيش إضافة زوم/ميت	محتاجة سيرفر ومراجعة أشهر، وبتخدم منصة واحدة – ومعظم الحلقات على واتساب
مفيش سيرفر خاص	عشان تفضل مجانية للأبد. كل حاجة اتصممت على أساس ده
المدير مايعدلش حلقات معلميه	المتابعة حاجة والتدخل حاجة ثانية – التدخل بيلخبط المعلم
استلام المركز بالإيميل مش بالكود	الكود ممكن يتسرّب: الإيميل هوية
كود الانضمام منفصل عن رقم المركز	عشان التدوير مايحركش بيانات ومايكسرش قاعدة الصلاحيات
مفيش حظر شامل للطالب	مالوش كلمة سر – يفتح ملف جديد ويرجع. أمان كاذب
درع السلسلة بدل التصفير	كسر السلسلة أشهر لحظة انسحاب – الدرع بيمنعها
التذكير من المعلم مش من التطبيق	الإشعارات محتاجة سيرفر، والمعلم صاحب العلاقة أصلًا
نقل الحلقة بصندوق وارد	عشان محدش يكتب على حساب حد تاني
مالك احتياطي	النظام مايقفش لو حصل حاجة للحساب الأساسي
الإعلان لفئات، والمنع في القواعد	الفلتره على الشاشة إخفاء مش حماية – اللي بيمنع لازم يكون السيرفر

الإيميل هو الموافقة على «معلم»	القواعد أصلاً بتشترط إيميل عشان يعمل حلقة – فالواجهة تقول الحقيقة من الأول بدل ما الطفل يتلغبط
فحص شامل آلي قبل كل نشر	المشاكل الجوهرية تتمسك عندنا قبل ما توصل المستخدم – مش المستخدم هو اللي يكتشفها

أخطاء وقعنا فيها وتعلمنا منها

القسم ده متعمّد. الأخطاء دي كلفتنا وقت، وتوثيقها بيمنع تكرارها.

الخطأ	الدرس
تعديل مسح بيانات المعلمين والمسابقات	ما تكتبش على عقدة كاملة – اكتب على الجزء اللي بتغيره بس
المسابقة كانت بتقف لما المعلم يقفل شاشته	ما تخلّيش النظام يعتمد على جهاز واحد
بلوك تنسيق كامل (٧ عنصر) ضاع من غير ما حد ياخذ باله	بعد أي تعديل تلقائي، اتأكد إن التعديل نزل فعلاً مش بس إن الأمر نجح
ألوان مثبتة في الكود ظهرت لما اتغير الثيم	أي لون لازم يكون متغير – مش رقم مكتوب في مكانين
التأمين بالإيميل مكنش بيرجع التقدّم	الميزة مش «موجودة» غير لما تتجرب من الأول للآخر بجد
٣ شكاوى «مفيش أوبشن...» والميزة كانت موجودة	افحص الوصول للميزة قبل ما تبني ميزة جديدة
اللوحة كانت بتوري ١ من ١٩ مستخدم	عملت فهرس سريع ونسيت الناس اللي كانوا موجودين قبله – أي فهرس جديد لازم يكون ليه خطة للقديم
إيميلات المالك كانت مكشوفة (config عامة)	ما تخلّيش عقدة فيها سر تكون read:true عشان جزء تاني منها – افصل السري
الاسترجاع كان بيفشل – المالك ليه قراءة بس من غير كتابة	أي ميزة إدارية لازم تتجرب على قاعدة البيانات الحقيقية، مش في الكود بس
«فشل الاسترجاع» فضل ظاهر بعد الإصلاح	الجهاز بيشغل نسخة قديمة محفوظة عنده – أي إصلاح لازم يتأكد إن الجهاز شايفه فعلاً
رسالة خطأ مكتوب فيها «bad»	رسالة الخطأ جزء من المنتج – لازم تقول إيه اللي حصل بالعربي

الوضع الحالي

سباق الدقيقة

ألبوم ٢٩ بطاقة

ترتيب أسبوعي

حلقات وواجبات ومسابقات

٤ رحلات مواضيع

تسميع

قواعد حماية مُختبِرة

لوحة مالك

يشتغل بدون نت

٣ ثيمات

صور شخصية

الي لسه مفتوح

- باقي رحلات المواضيع – اتعمل ٤، والباقي بنفس الطريقة
- دعوة تثبيت التطبيق – الكود جاهز ومتوقف بطلب، يرجع بمتغير واحد
- تقرير ولي الأمر الأسبوعي – اتأجل
- وضع العرض للمعلم (شاشة كبيرة للمشاركة) – اتقترح واتأجل

الخط الي ماشي في المشروع كله: كل تعديل كبير جه من ملاحظة حقيقية على استخدام حقيقي – مش من فكرة على الورق.